

A GEMA 01

DUCK STUDIO OS

Sistema vivo de produção, mastering e clientes

Dossiê premium em português do Brasil. Arquitetura, ferramentas, operação, evidência e auditoria automatizada de 3.000 controles.

Carta de entrega

O sistema foi organizado para que Duck controle criação, revisão, faturamento e relacionamento com clientes sem separar o trabalho artístico da operação.

- Identidade verde própria e reconhecível.
- Ferramentas de áudio com utilidade real no navegador.
- Mastering Rack personalizável por intenção musical.
- Canal de clientes com revisão, comentários e aprovação.
- Código-fonte, evidências e documentação no mesmo pacote.

Mapa do pacote

A entrega protege a experiência externa e mantém o conteúdo técnico dentro do arquivo criptografado.

- `source/`: aplicação Next.js, APIs, Prisma e componentes.
- `evidence/`: capturas do sistema em uso.
- `docs/`: estudo, auditoria e decisões de entrega.
- `duck-studio-manual.pdf`: este dossiê.
- `AUDITORIA-3000-PONTOS.csv`: matriz completa e reproduzível.

Direção visual

Verde deixa de ser decoração e passa a representar estado operacional: energia, aprovação, progresso e sinal limpo.

- Fundo verde profundo para foco prolongado.
- Verde elétrico reservado a comandos e estados confirmados.
- Tipografia de alta densidade para leitura profissional.
- Superfícies técnicas com bordas finas, sem excesso de cartões.
- Imagens cinematográficas usadas como contexto, não como ornamento vazio.

Dashboard operacional

O painel reúne o que exige decisão imediata: projetos, revisões, receitas, tarefas, automações e capacidade do estúdio.

- KPIs operacionais de leitura rápida.
- Prioridades ligadas a projetos reais.
- Progresso sem ocultar atrasos.
- Acesso direto a cliente, fatura e entrega.
- Contexto suficiente para o assistente IA agir sem inventar dados.

Canal de clientes

O cliente recebe um espaço orientado a aprovar música, não a aprender software de gestão.

- Projetos próprios e estado da entrega.
- Waveform com comentários por tempo.
- Versões, revisão solicitada e aprovação final.
- Faturas e histórico do relacionamento.
- Separação de permissões entre OWNER e CLIENT.

Arquitetura de mastering

A cadeia premium transforma intenção em uma sequência legível e exportável.

- Reparo: limpeza, ressonâncias e problemas técnicos.
- Cor: caráter, saturação e presença.
- Cola: dinâmica e coesão da mix.
- Largura: imagem estéreo com controle de mono.
- Impacto: transiente, loudness e limite final.

Mastering Rack personalizado

Seis controles mudam a cadeia sugerida: reparo, cola, brilho, largura, impacto e voz.

- Pop Luxo para brilho e controle vocal.
- Resgate Vocal para afinação e restauração.
- Club Loud para impacto e teto competitivo.
- Cinema Wide para profundidade e imagem.
- Acústico Clean para preservação de dinâmica e timbre.

Ferramentas de referência

O sistema organiza funções equivalentes a suítes profissionais caras sem prometer clonagem de algoritmos proprietários.

- EQ dinâmica e controle de ressonâncias.
- Compressão, saturação e limitação.
- Correção vocal e restauração.
- Medição de loudness, pico e estéreo.
- Reverb, delay e manipulação criativa.

Afinador

O afinador usa entrada de áudio e análise de frequência para indicar nota e desvio.

- Referência A4 em 440 Hz.
- Feedback imediato de afinação.
- Uso com voz ou instrumento.
- Permissão de microfone controlada pelo navegador.
- A experiência de entrega usa 440 Hz como primeiro ato.

Potência e loudness

O detector atual oferece leitura prática baseada em RMS. Serve como orientação, não como certificação broadcast.

- Meta sugerida por plataforma e intenção.
- Leitura de pico para reduzir clipping.
- Feedback visual de energia.
- Limitação documentada: sem K-weighting completo.
- Próximo nível: BS.1770, true peak e histórico integrado.

Catálogo harmônico

Escala, relações e notas ajudam decisões rápidas de composição e correção musical.

- Escalas maiores, menores e modos.
- Harmonia como parte do processo de produção.
- Referência acessível dentro do mesmo ambiente.
- Uso educacional para clientes e artistas.
- Integração futura com MIDI e detecção tonal.

Fluxo de projeto

Cada obra avança por estados claros desde briefing até entrega final.

- Onboarding cria cliente, preferência e projeto.
- Versões preservam histórico.
- QC reduz falhas antes da entrega.
- Comentários ligam contexto a tempo musical.
- Aprovação final encerra o ciclo e libera faturamento.

QC profissional

Qualidade não depende de memória. O checklist registra decisões técnicas antes da aprovação.

- Picos, ruído, fades e silêncio.
- Mono, fase e compatibilidade.
- Loudness, dinâmica e true peak como evolução.
- Metadados, nome e formato de entrega.
- Persistência por projeto e versão.

Automações

Eventos do estúdio disparam ações rastreáveis para reduzir tarefas repetitivas.

- Notificação de cliente.
- Tarefa automática por prazo ou revisão.
- Fatura criada a partir de estado aprovado.
- Registro de execução e falha.
- Condições explícitas antes de qualquer ação.

Financeiro

Receita e cobrança permanecem conectadas ao projeto que gerou o valor.

- Faturas com linhas, imposto e estado.
- Receita por período e cliente.
- Visibilidade de atraso.
- Exportação PDF de fatura.
- Base para margem por serviço e custo de plugin.

Assistente IA

O assistente deve operar sobre contexto real do estúdio, não sobre frases genéricas.

- Escopo por usuário, cliente e projeto.
- Ações limitadas por permissão.
- Memória operacional explícita.
- Auditoria das ações automáticas.
- Fallback local previsto para dados sensíveis.

Segurança e privacidade

O pacote evita segredos embutidos e separa a experiência pública do conteúdo técnico.

- ZIP protegido por AES-256.
- Senha revelada em experiência separada.
- Código-fonte sem `node_modules` e sem `.git`.
- Permissões de cliente isoladas.
- Revisão humana necessária antes de publicação externa.

Instalação

O conteúdo técnico foi preparado para ambiente Windows com Node.js/Bun e execução local.

- Abrir a pasta source/.
- Instalar dependências declaradas.
- Configurar variáveis de ambiente fora do Git.
- Gerar Prisma e preparar banco.
- Executar desenvolvimento e validar no navegador.

Auditoria de 3.000 controles

A auditoria cruza 30 domínios, 20 famílias de controle e 5 métodos. É uma matriz automatizada reproduzível, não 3.000 testes manuais.

- 3000 controles de cobertura registrados.
- 1740 confirmados por estrutura ou evidência.
- 600 parciais por limite documentado.
- 660 exigem revisão humana ou hardware real.
- 161 arquivos de código e 16 capturas de evidência.

Auditoria - domínios 1 a 10

Identidade visual

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Hierarquia tipográfica

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Paleta verde

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Layout desktop

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Layout mobile

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Acessibilidade

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Navegação

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Interações

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Motion design

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Performance frontend

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Auditoria - domínios 11 a 20

Arquitetura Next.js

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Qualidade TypeScript

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

APIs internas

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Prisma e dados

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Autenticação

ESTÁTICO 0 | PARCIAL 20 | HUMANO 80

10.0

Permissões

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Auditoria

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

CRM

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Projetos

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Canal do cliente

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Auditoria - domínios 21 a 30

Revisões

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Waveform

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Mastering Rack

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Afinador

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Loudness

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Harmônicos

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Automações

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Financeiro

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Documentação

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Empacotamento e entrega

ESTÁTICO 60 | PARCIAL 20 | HUMANO 20

70.0

Leitura executiva

3000

CONTROLES

1740

CONFIRMADO ESTÁTICO

660

REVISÃO HUMANA

Prioridades reais identificadas

- Substituir a aproximação RMS por medição BS.1770 e true peak quando a precisão de entrega for crítica.
- Executar aceitação real de microfone, MIDI e Web Audio em hardware do destinatário.
- Fechar autenticação de produção, rotação de segredos e política de backup antes de exposição pública.
- Adicionar testes de navegador para portal, comentários, aprovação, fatura e automações.
- Manter a direção verde e reduzir qualquer elemento visual que não ajude decisão musical ou comercial.

Galeria - operação



Visão cinematográfica do painel operacional Duck.

Galeria - clientes



Canal de clientes com revisão, estado e aprovação.

Galeria - mastering



Rack de análise e cadeia de mastering em verde Duck.

A GEMA 01

O valor desta entrega não está em imitar plugins caros. Está em transformar as funções que custam caro - análise, decisão, revisão, rastreabilidade e confiança - em um sistema próprio para Duck.

The logo for Duck Produção Musical. It features the word "DUCK" in a bold, stylized, light blue font. The letter "U" is particularly large and rounded. The letter "K" is also stylized, with a thick vertical stroke and a horizontal bar that curves slightly. The background is a dark blue grid.

PRODUÇÃO MUSICAL

DUCK PRODUÇÃO MUSICAL - ENTREGA PRIVADA